

강의계획서

2027학년도 1학기

과목명	기계학습과 심층학습		교과목 번호	MC0000	학점	3	강의실	창701
			교과 구분	선택 과목	시수	3		
담당교원	이름	분반	Office	Office Hour*	연락처		이메일	
	한수민	1	창707		051-606-2353		suminhan@ksa.hs.kr	

1. 교과목 개요

기계학습과 심층학습 교과에서는 데이터로부터 패턴을 학습하는 기계학습의 기본 원리부터 최신 딥러닝 기술까지를 다루는 과목이다. 회귀와 분류 등 고전적인 지도학습 기법, 군집화 등 비지도학습 기법을 익힌 뒤, 신경망 기반의 딥러닝으로 확장하여 합성곱 신경망, 시퀀스 모델, 어텐션과 트랜스포머, 생성모델에 이르는 최신 인공지능 기술의 원리를 학습한다. 학기 중반과 종료 시점에 팀 프로젝트를 통해 배운 이론을 실제 데이터에 적용하고 그 결과를 정직하게 검증하고 보고하는 경험을 쌓는다.

가. 교과목 목표

- 지도학습(회귀, 분류)과 비지도학습(군집화, 차원 축소)의 원리를 이해하고 구현하며, 정규화와 교차검증 등 모델 선택과 검증 원칙을 적용한다.
- 신경망의 학습 원리(역전파)를 이해하여 CNN, RNN, 트랜스포머를 구현하고, 팀 프로젝트를 통해 머신러닝 프로젝트를 정직한 절차로 수행하는 능력을 기른다.

나. 교과목 내용

- 회귀와 분류 등 지도학습, 클러스터링 등 비지도학습
 - 선형회귀, 로지스틱회귀, 나이브베이즈, GDA, kNN 등 기초 알고리즘
 - k-means, GMM/EM 등 클러스터링 기법
- SVM, 정규화, 트리 기반 모델(GBDT) 등 모델 선택과 검증
 - 마진 최대화와 커널 트릭, L1/L2 정규화
 - 교차검증과 결정 트리, 랜덤 포레스트, GBDT
- 신경망 기초와 역전파, CNN, 시퀀스 모델
 - 순전파, 역전파, 활성화함수, 초기화, 정규화 기법
 - 합성곱 신경망(CNN)과 RNN, LSTM/GRU
- 어텐션과 트랜스포머
 - Query, Key, Value와 셀프 어텐션
 - 멀티헤드 어텐션과 포지셔널 인코딩
- 표현학습과 생성모델(GNN, PCA, VAE, GAN, Diffusion 등)
 - PCA, word2vec, 그래프 표현학습(Node2Vec, PageRank)
 - VAE, GAN, Diffusion 등 생성모델

2. 중점 목표 역량

교과 핵심 역량			
problem-solving skills	logical thinking	problem discovery and definition	creativity

3. 교재 및 참고도서

가. 주교재 : 자체 제작 수업 자료

나. 참고 서적

- "Machine Learning Design Patterns", V. Lakshmanan, S. Robinson, M. Munn
- "Deep Learning", Ian Goodfellow, Yoshua Bengio, Aaron Courville
- "Machine Learning in Action", Peter Harrington

4. 수업 방법 :

가. 강의

5. 평가 기준 및 방법

가. 평가 기준

퀴즈	중간고사	기말고사	팀 프로젝트	출결 및 태도	합계
10%	25%	25%	30%	10%	100%

나. 평가 방법

- 퀴즈: 매 주차 수업 내용에 대한 퀴즈로 개념 이해도를 확인한다.
- 중간고사/기말고사: 지필고사로 전반부(1~6주차, 고전 머신러닝)와 후반부(9~14주차, 딥러닝) 학습 내용의 이해도를 각각 평가한다.
- 팀 프로젝트: 7주차(Block A, 고전 머신러닝)와 15주차(Block B, 딥러닝) 두 차례에 걸쳐 보고서, 발표, 동료평가(peer-review)로 평가한다. 결과의 우수성보다 실험 절차의 정직성(베이스라인 비교, 검증 원칙 준수, 결과에 대한 정직한 보고)을 중요하게 평가한다.

6. 학점 부여 기준

• 출결 및 태도: 총 수업 시간의 3/4 이상 출석 시 100% 부여 • 병결/공결 등으로 정규 중간고사와 기말고사에 미응시한 경우: 대체시험을 실시하여 그대로 점수로 반영 • 과목우수상 기준: 원점수 기준으로 정렬하여 결정
--

7. 주별 강의 계획

주(기간)	주제 및 내용	(비고)
제1주	1. 고전 ML과 신경망의 역사, 이번 학기 로드맵 • 고전 ML과 신경망, 두 갈래의 역사적 전개와 1969/1986/2012년 세 번의 전환점 • 2012년 딥러닝이 부상한 두 축: 계산량과 데이터 • 이번 학기 로드맵: Block A(고전 ML)와 Block B(딥러닝) 각 8주 구성	

	2. 머신러닝 문제 정식화와 세 갈래 분류 - 문제를 알고리즘 이전에 수학적으로 정식화하는 습관과 표기법 - 지도학습(판별적/생성적), 비지도학습, 강화학습의 세 갈래 구분 기준 - 회귀와 분류를 관통하는 공통 뼈대: 손실함수의 정의와 최소화 3. 데이터사이언스 파이프라인과 사전지식 리뷰 - EDA, 결측치 처리, 데이터 분할 등 모델링 이전 파이프라인의 중요성 - 데이터 누수와 과대적합의 개념 - 이번 학기에 필요한 선형대수, 미적분, Python 사전지식 점검	
핵심역량	problem discovery and definition, logical thinking	
제2주	4. 선형회귀: 모델, 비용함수, 경사하강법 - 선형회귀 모델과 평균제곱오차 비용함수의 정의 - 경사하강법의 업데이트 규칙과 학습률에 따른 수렴, 발산 - 실데이터(diabetes)를 이용한 경사하강법 실습 5. 정규방정식과 "같은 모델, 다른 출력"이라는 다리 - 정규방정식을 이용한 선형회귀의 닫힌 형태 해 - 조건수와 특징 스케일링이 경사하강법 수렴 속도에 미치는 영향 - 회귀에서 분류로 이어지는 다리 놓기 6. 로지스틱회귀: 시그모이드에서 PR-AUC까지 - 시그모이드 함수와 교차 엔트로피 손실함수 - 혼동행렬, Precision, Recall, F1, PR-AUC 등 분류 평가지표 - 임계값 조정과 불균형 데이터에서의 평가 지표 선택	
핵심역량	logical thinking, problem-solving skills	
제3주	7. 베이지 정리, 그리고 생성 vs 판별 - 베이지 정리와 사전확률, 우도, 사후확률의 관계 - 생성적 접근과 판별적 접근의 차이 - 기저율 오류(base rate fallacy)의 개념 8. 가우시안 판별분석 (GDA) - 공유 공분산을 가정한 이진 GDA 모델과 최대우도추정 - 결정 경계가 선형이 되는 이유와 로지스틱회귀와의 관계 - 사전확률이 불균형할 때 결정 경계의 이동 9. 나이브베이지: 독립을 가정하고 차원의 저주를 피한다 - 조건부 독립 가정과 파라미터 수 절감 효과 - 다항 나이브베이지와 베르누이 나이브베이지의 차이 - 라플라스 스무딩과 로그 확률을 이용한 언더플로우 방지	
핵심역량	logical thinking, problem-solving skills	
제4주	10. kNN: 알고리즘, 거리함수, 편향-분산 트레이드오프 - k-최근접 이웃 알고리즘과 거리함수(p-노름), 특징 정규화 - k 값에 따른 편향-분산 트레이드오프와 결정 경계(보로노이 다이어그램) 11. 차원의 저주와 실습: 검증셋으로 k 튜닝하기 - 차원의 저주와 고차원에서의 동거리 현상 - 검증셋을 이용한 하이퍼파라미터(k) 튜닝과 실전 완화 해법 12. k-means 클러스터링 - 할당, 갱신을 반복하는 k-means 알고리즘과 SSE 최소화 - 엘보우 방법을 이용한 k 선택과 k-means++ 초기화 13. GMM, EM 알고리즘, 그리고 LDA - 잠재변수 모델로서의 가우시안 혼합모델(GMM) - EM 알고리즘의 E-step과 M-step, 우도 증가의 원리 - GMM과 잠재 디리클레 할당(LDA)의 구조적 유사성	
핵심역량	problem-solving skills, creativity	
제5주	14. 마진 최대화와 서포트 벡터 - SVM의 마진 최대화 원리와 서포트 벡터의 역할 - 기능적 마진과 기하적 마진의 구분	

	15. 소프트 마진: 완벽히 나뉘지 않는 데이터 • 힌지 손실과 위반을 허용하는 소프트 마진 • 하이퍼파라미터 C에 따른 과소적합, 과대적합 경향 16. 커널 트릭: 선형분리가 안 되는 데이터 • 쌍대 문제와 커널 함수를 이용한 고차원 매핑 • 다항 커널, RBF 커널과 감마 하이퍼파라미터의 효과	
핵심역량	logical thinking, problem-solving skills	
제6주	17. 정규화: 편향-분산 복습과 L1/L2 페널티 • 손실함수에 페널티 항을 더하는 정규화의 원리 • L1(Lasso)과 L2(Ridge) 정규화의 기하학적 차이와 희소성 18. 교차검증: λ 를 데이터로 정한다 • k-fold 교차검증을 이용한 하이퍼파라미터 선택 • 1SE 규칙과 중첩 교차검증(nested CV) 19. train/val/test 분리 원칙 실천 • 훈련, 검증, 테스트 데이터 분할의 역할과 정보 흐름 • 시계열, 환자 단위 등 대표적인 데이터 누수 사례 20. 트리 기반 모델: 결정 트리에서 GBDT까지 • 지니불순도, 정보이득 기준의 결정 트리와 배깅 기반 랜덤 포레스트 • 잔차를 순차적으로 학습하는 그래디언트 부스팅(GBDT)과 SHAP을 이용한 모델 설명	
핵심역량	logical thinking, problem-solving skills	
제7주	21. 팀 프로젝트 발표와 Peer-Review (Block A 캡스톤: 고전 머신러닝) • 데이터셋 선정, 베이스라인 설정부터 보고서, 발표까지 (1~6주차 내용 적용) • 결과의 우수성보다 실험 절차의 정직성(베이스라인 비교, 검증 원칙 준수)을 중심으로 한 동료 평가	
핵심역량	problem discovery and definition, creativity, problem-solving skills, logical thinking	
제8주	중간고사	
주(기간)	주제 및 내용	(비고)
제9주	22. 퍼셉트론의 한계, 순전파, 역전파 • 퍼셉트론의 한계(XOR 문제)와 다층 신경망(MLP)의 등장 • 순전파와 역전파(연쇄법칙)의 원리 23. 그래디언트 소실, 폭발, 활성화함수, 초기화 • 시그모이드에서의 그래디언트 소실 문제 • ReLU 계열 활성화함수와 He 초기화 24. 정규화 기법과 학습률 스케줄링 • Dropout과 Batch Normalization의 원리 • 학습률 스케줄링(StepLR, 코사인, warmup)	
핵심역량	logical thinking, problem-solving skills	
제10주	25. 합성곱, 출력 크기, 파라미터 수와 FLOPs • 합성곱 연산의 원리와 출력 크기, 파라미터 수, FLOPs 계산 26. 풀링과 전형적인 CNN 구조 • 최대 풀링, 평균 풀링과 수용장(receptive field) • LeNet, AlexNet, VGGNet과 ResNet의 skip connection 27. 분류를 넘어서: 탐지, 분할, 전이학습 • 객체 탐지(R-CNN 계열)와 분할(U-Net) • 전이학습을 이용한 사전학습 모델 활용	
핵심역량	problem-solving skills, creativity	

제11주	28. RNN: 은닉 상태와 순전파 • 순차 데이터를 다루는 RNN의 은닉 상태와 순전파 29. BPTT와 numpy RNN 언어모델 실습 • 시간펼침 역전파(BPTT)의 원리 • numpy로 구현하는 문자 단위 RNN 언어모델 30. 그래디언트 소실의 재발과 LSTM/GRU • 시간 축에서 재발하는 그래디언트 소실 문제 • 게이트 구조를 이용한 LSTM과 GRU	
핵심역량	logical thinking, problem-solving skills	
제12주	31. 어텐션 아이디어와 Query, Key, Value • RNN의 순차성, 압축 병목 문제와 어텐션의 등장 배경 • Query, Key, Value의 역할과 내적 기반 유사도 32. 스케일드 닷-프로덕트 어텐션과 셀프-어텐션 • 스케일드 닷-프로덕트 어텐션의 계산 과정 • 셀프 어텐션과 소프트맥스 스케일링의 필요성 33. 멀티헤드 어텐션과 포지셔널 인코딩 • 멀티헤드 어텐션을 통한 다중 관점 학습 • 포지셔널 인코딩을 이용한 순서 정보 주입	
핵심역량	logical thinking, creativity	
제13주	34. PCA: 분산을 최대로 보존하는 축 찾기 • 분산 최대화 관점의 PCA 유도과 고유값 문제 • 스크리 플롯을 이용한 차원 선택 35. word2vec: 단어를 벡터로 • skip-gram 구조와 네거티브 샘플링 • 임베딩 공간에서의 벡터 연산(왕-남자+여자=여왕) 36. 그래프 위의 표현학습: Random Walk, Node2Vec, PageRank • 그래프 위 무작위 걷기(Random Walk)와 마르코프 체인의 정상분포 • word2vec 구조를 그래프에 적용한 Node2Vec과 탐색 파라미터 p,q • PageRank 방정식과 거둬제곱법, 단백질 구조 분류, 금융 자금세탁탐지 등 응용 사례 37. 임베딩을 실전에 쓰기: Transformer 임베딩과 RAG • 임베딩 기반 밀집 검색과 코사인 유사도 • RAG(검색증강생성) 파이프라인의 구조	
핵심역량	logical thinking, creativity	
제14주	38. VAE: ELBO와 실습 • 변분 오토인코더의 구조와 ELBO(증거 하한) 유도 • 재매개변수화 트릭(reparameterization trick) 39. GAN, Diffusion, 그리고 세 원리 비교 • 생성자, 판별자의 min-max 게임(GAN) • Diffusion 모델의 정방향, 역방향 과정 • VAE, GAN, Diffusion 세 생성모델의 원리 비교	
핵심역량	creativity, problem-solving skills	
제15주	40. 팀 프로젝트 발표와 Peer-Review (Block B 캡스톤: 딥러닝) • 고전 ML 베이스라인과 딥러닝 모델의 비교 실험 결과 발표 (9~14주차 내용 적용) • "왜 딥러닝인가"에 대한 근거 중심 동료 평가(peer-review)	
핵심역량	problem discovery and definition, creativity, problem-solving skills, logical thinking	
제16주	추가 팀 프로젝트 발표 및 보강 주간	
제17주	기말고사	